



Ondelettes et application au traitement d'images

1 Transformée en ondelettes

Cette section vise à introduire brièvement la transformée en ondelettes continue, et l'algorithmie associée pour le calcul rapide d'une telle transformation. **En pratique, on se limitera aux ondelettes à valeurs réelles pour ce TP : les définitions et algorithmes proposés seront spécifiques à ce cadre.** L'objectif étant la compression de signaux 1D et/ou d'images sur une base Hilbertienne particulière.

1.1 Ondelette et transformée en ondelettes continue (1D)

Définition 1.1. Les fonctions analysantes (ou ondelettes) sont définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \psi_{a,b}(x) = a^{-\frac{1}{2}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

avec $a \in \mathbb{R}_+^*$, $b \in \mathbb{R}$ et $\psi \in L^1(\mathbb{R})$, appelée ondelette, qui vérifie la condition d'admissibilité :

$$C_\psi = \int_{\mathbb{R}} \frac{|\widehat{\psi(\xi)}|^2}{|\xi|} d\xi < +\infty,$$

avec $\widehat{\psi}$ la transformée de Fourier de ψ .

Remarque 1.1. Si $\psi \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, alors $\widehat{\psi}$ est continue et la condition d'admissibilité est équivalente à $\widehat{\psi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0$. Une ondelette est ainsi une fonction de moyenne nulle.

Définition 1.2. Soit $s \in L^2(\mathbb{R})$. La transformée en ondelettes de s est définie par :

$$\widetilde{s}(a, b) = \int_{\mathbb{R}} s(x) \psi_{a,b}(x) dx$$

et renseigne sur le signal s autour du point b et de l'échelle a .

Théorème 1.1. Soit $s \in L^2(\mathbb{R})$, alors on a les formules suivantes :

$$\int_{\mathbb{R}} |s(x)|^2 dx = \frac{2}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_+^*} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{a^2} |\widetilde{s}(a, b)|^2 da db$$

et

$$s(x) = \frac{2}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_+^*} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{a^2} \tilde{s}(a, b) \psi_{a,b}(a, b) da db$$

Remarque 1.2. On définit les ondelettes 2D de manière similaire. Soit $\psi \in L^1(\mathbb{R}^2) \cap L^2(\mathbb{R}^2)$. ψ est une ondelette si elle vérifie la condition d'admissibilité :

$$C_\psi = (2\pi)^2 \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|\widehat{\psi(k)}|^2}{\|k\|^2} dk < +\infty \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^2} \psi(x) dx = 0.$$

A partir d'une ondelette ψ , dite génératrice, il est possible de générer une famille d'ondelettes par dilatation, rotation et translation :

$$\psi_{a,b,\theta}(x) = \frac{1}{a} \psi(R_{-\theta}\left(\frac{x-b}{a}\right)),$$

avec $a > 0$, $b \in \mathbb{R}^2$ et $R_{-\theta}$ une rotation de $\mathbb{R}^2$.

1.2 Base de Haar

On se place dans $L^2([0, 1])$.

Définition 1.3. Soit ϕ la fonction constante égale à 1 sur $[0, 1]$, prolongée par 0 en dehors de $[0, 1]$ (c.a.d, indicatrice de $[0, 1]$). On pose

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, 1], \quad \psi(x) &= \phi(2x) - \phi(2x - 1) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 2^{-1}[\\ -1 & \text{si } x \in [2^{-1}, 1[\end{cases} \end{aligned}$$

On définit la famille d'ondelettes suivante :

$\forall j \in \mathbb{N}$, et $\forall k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq k \leq 2^j - 1$,

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, 1[, \quad \psi_{j,k}(x) &= 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j x - k) \\ &= \begin{cases} 2^{\frac{j}{2}} & \text{si } x \in [k2^{-j}, (k + \frac{1}{2})2^{-j}[\\ -2^{\frac{j}{2}} & \text{si } x \in [(k + \frac{1}{2})2^{-j}, (k + 1)2^{-j}[\\ 0 & \text{sinon} . \end{cases} \end{aligned}$$

Proposition 1.1. La famille $(\phi, \psi_{j,k})_{j \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2^j - 1}$ est une base Hilbertienne de $L^2([0, 1])$, appelée base de Haar.

De plus, soit $f \in L^2([0, 1])$, on a :

$$\forall x \in [0, 1[, \quad f(x) = c_0 + \sum_{j=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} d_{j,k} \psi_{j,k}(x),$$

avec $c_0 = \int_{[0,1]} f(x) dx$ et $d_{j,k} = \int_{[0,1]} f(x) \psi_{j,k} dx$.

Remarque 1.3. En pratique, on ne calculera pas ces intégrales directement. On va plutôt chercher à mettre en place un algorithme récursif pour le calcul des $(d_{j,k})$ depuis un nombre fini de valeurs de f .

1.3 Transformée en ondelettes rapide

Définition 1.4. Soit la famille de fonctions $(\phi_{j,k})_{j \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2^j-1}$ de $L^2([0, 1])$ définie par $\forall j \in \mathbb{N}$, et $\forall k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2^j - 1$

$$\forall x \in [0, 1[, \quad \phi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \phi(2^j x - k).$$

On appelle "pixels" de f les coefficients

$$c_{j,k} = \int_{[0,1]} f(x) \phi_{j,k}(x) dx = 2^{-\frac{j}{2}} \int_{[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}[} f(x) dx$$

Ils correspondent aux moyennes normalisées de f sur un intervalle de longueur 2^{-j} .

Proposition 1.2. On pose $\forall j \in \mathbb{N}$, $V_j = \text{Vect}(\phi_{j,k})_{0 \leq k \leq 2^j-1}$

On a les propriétés suivantes :

- i) $\forall j \in \mathbb{N}$, $V_j \subset L^2([0, 1])$ et $V_j \subset V_{j+1}$,
- ii) $\forall j \in \mathbb{N}$, $(\phi_{j,k})_{0 \leq k \leq 2^j-1}$ est une base orthonormée de V_j ,
- iii) $L^2([0, 1]) = \overline{\cup_{j \geq 0} V_j}$.

Remarque 1.4. $\forall j \in \mathbb{N}$, V_j correspond à l'espace des fonctions constantes sur $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}[$, $\forall k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2^j - 1$.

Proposition 1.3. On note $\forall j \in \mathbb{N}$, W_j le supplémentaire orthogonal de V_j dans V_{j+1} :

$$\forall j \in \mathbb{N}, V_{j+1} = V_j \oplus W_j, \text{ avec } V_j \perp W_j$$

On a les propriétés suivantes :

- i) $\forall j \in \mathbb{N}$, $(\psi_{j,k})_{0 \leq k \leq 2^j-1}$ est une base orthonormée de W_j ,
- ii) $L^2([0, 1]) = V_0 \bigoplus_{j=1}^{+\infty} W_j$.

Remarque 1.5. Cette décomposition de $L^2([0, 1])$ en sous espaces supplémentaires orthogonaux est à la base d'un algorithme de décomposition en ondelettes dit "rapide". Elle s'interprète comme une décomposition de $f \in L^2([0, 1])$ en sa moyenne sur $[0, 1]$, plus une somme de variations à différentes échelles.

Proposition 1.4. Soit $f \in L^2([0, 1])$. On suppose connues 2^J valeurs de pixels $c_{J,k}$ pour $k = 0 \leq k \leq 2^J - 1$. On note $f_J = \sum_{k=0}^{2^J-1} c_{J,k} \phi_{J,k}$ la projection de f sur V_J :

$$f_J = \sum_{k=0}^{2^J-1} c_{J,k} \phi_{J,k}.$$

La décomposition de f_J sur la base de Haar s'écrit :

$$f_J = c_0 + \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} d_{j,k} \psi_{j,k},$$

avec les coefficients de détails $d_{j,k}$, calculés recursivement, pour $j = J-1 : 0, k = 0 : 2^j - 1$, par les formules :

$$\begin{cases} c_{j,k} = \frac{c_{j+1,2k} + c_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}} \\ d_{j,k} = \frac{c_{j+1,2k} - c_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad (1)$$

La reconstruction, ou synthèse, est obtenue recursivement depuis les coefficients de détails $d_{j,k}$ et c_0 par les formules :

$$\begin{cases} c_{j+1,2k} = \frac{c_{j,k} + d_{j,k}}{\sqrt{2}} \\ c_{j+1,2k+1} = \frac{c_{j,k} - d_{j,k}}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad (2)$$

Remarque 1.6. Ces formules de récurrences vont être à la base d'un algorithme de décomposition en ondelettes de Haar.

2 Application à la compression de signaux 1D

On s'intéresse dans un premier temps à la compression de signaux 1D, en exploitant leurs décompositions sur la base de Haar. Soit f une fonction, dont on suppose connaître $N = 2^J$ valeurs $c_{J,k}$ avec $0 \leq k \leq 2^J - 1$ (valeurs moyennes de f sur des intervalles de longueurs fixés). On a ainsi une fonction en escalier f_J approximant f . L'objectif est de réduire le nombre de

coefficients définissant f_J , tout en ne dégradant "pas trop" la qualité de la représentation de f . Pour cela, on suppose avoir réalisé la décomposition de f_J en ondelettes de Haar. On a ainsi les $N+1$ valeurs c_0 et $(d_{j,k})_{j=0:J-1; k=0:2^j-1}$:

$$f_J = \sum_{k=0}^{2^J-1} c_{J,k} \phi_{J,k} = c_0 + \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} d_{j,k} \psi_{j,k}$$

Pour cela, on propose de ne pas conserver les coefficients de détails $d_{j,k}$ jugés "trop" petits. Soit ϵ un seuil fixé a priori, on pose

$$\tilde{d}_{j,k} = \begin{cases} d_{j,k} & \text{si } |d_{j,k}| \geq \epsilon \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction comprimée s'écrit alors

$$\tilde{f}_J = c_0 + \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \tilde{d}_{j,k} \psi_{j,k},$$

et le taux de compression est défini par $\frac{N_\epsilon}{N}$ où N_ϵ correspond au nombre de coefficients tronqués.

Travail à réaliser

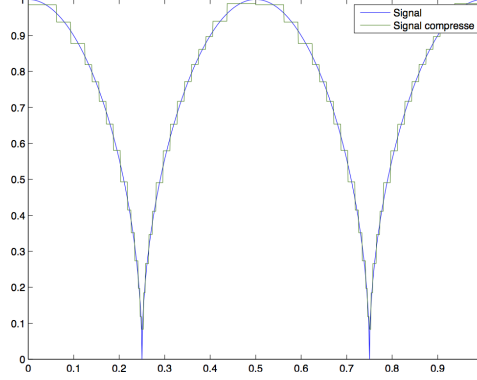
1. Ecrire une fonction implantant la décomposition d'une fonction f sur la base de Haar, en supposant connues 2^J valeurs $(c_{J,k})_{0 \leq k \leq 2^J-1}$ permettant d'approcher f par la fonction en escalier f_J .
2. Ecrire une fonction implantant la reconstruction seuillée $\tilde{f}_J$ de f_J .
3. On s'intéresse à la fonction f définie sur $[0, 1]$ par

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = \sqrt{|\cos(x)|}.$$

Soit $(c_{J,k})_{k=0:2^J-1} \in \mathbb{R}^N$, avec $N = 2^J$, le vecteur contenant les valeurs de f échantillonnée sur une grille de pas uniforme (cf Figure 1). Ecrire un programme permettant la compression de ces données depuis la décomposition de f_J sur la base de Haar, et sa reconstruction par seuillage des coefficients de détails. Vous calculerez les taux de compression associés aux valeurs de seuil choisies.

3 Application à la compression d'images 2D

On s'intéresse maintenant à la compression de données 2D, telles que les images. Pour cela, on se propose d'étendre l'approche proposée précédemment, par la redéfinition de la base de Haar sur $L^2([0, 1]^2)$. En pratique, cela va consister à appliquer recursivement les étapes de décomposition sur la base de Haar 1D aux lignes/colonnes de matrices "pixels" 2D associés aux différentes échelles.

FIGURE 1 – Compression de signaux 1D : taux de compression $\sim 95\%$

3.1 Base de Haar 2D

Définition 3.1. Soient les fonctions monodimensionnelles ϕ et ψ précédemment introduites. On définit sur $[0, 1] \times [0, 1]$, d'une part les fonctions bidimensionnelles suivantes :

$$\begin{aligned}\Phi(x, y) &= \phi(x)\phi(y) \\ \Psi^1(x, y) &= \psi(x)\phi(y) \\ \Psi^2(x, y) &= \phi(x)\psi(y) \\ \Psi^3(x, y) &= \psi(x)\psi(y)\end{aligned}$$

et d'autres part leurs translatées/dilatées

$$\forall i = 1 : 3, \forall j \in \mathbb{N}, \forall (k, k') \in \mathbb{N}^2, 0 \leq k \leq 2^j - 1, 0 \leq k' \leq 2^j - 1 :$$

$$\Psi_{j,k,k'}^i(x, y) = 2^j \Psi^i(2^j x - k, 2^j y - k').$$

Proposition 3.1. $(\Phi, \Psi_{j,k,k'}^i)$ ainsi définie forme une base Hilbertienne de $L^2([0, 1]^2)$. On a $\forall f \in L^2([0, 1]^2)$,

$$f = C_0 + \sum_{j=0}^{+\infty} \sum_{k,k'=0}^{2^j-1} \sum_{i=1}^3 D_{j,k,k'}^i \Psi_{j,k,k'}^i$$

avec $C_0 = \int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) dx dy$ et $D_{j,k,k'}^i = \int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) \Psi_{j,k,k'}^i(x, y) dx dy$.

Remarque 3.1. De nouveau, ces intégrales ne seront pas calculées directement, et un algorithme "rapide" sera privilégié.

3.2 Transformée en ondelettes rapide (2D) et compression

Soit une image échantillonnée sur $2^J \times 2^J$ pixels $(C_{k,k'}^J)_{k=0:2^J-1, k'=0:2^J-1}$. L'algorithme va consister à répéter recursivement sur les pixels $(C_{k,k'}^j)_{k=0:2^j-1, k'=0:2^j-1}$, pour $j = J - 1 : 0$, les opérations suivantes : calculs des nouveaux "pixels", ainsi que des coefficients de détails horizontaux (D^1), verticaux (D^2) et obliques (D^3). Ainsi, supposons avoir calculé les pixels $(C_{k,k'}^{j+1})$, on va passer aux pixels et coefficients de détails des échelles j par :

- 1 Application de la transformée en ondelettes rapide 1D (cf Eq. 1) aux lignes du bloc $(C_{k,k'}^{j+1})$. Ceci conduit à des tableaux de "pixels" intermédiaires T^p et de détails T^d de tailles $2^j \times 2^{j-1}$.
- 2 Application de la transformée en ondelettes rapide 1D aux colonnes des tableaux T^p et T^d :
 - T^p conduit aux nouveaux pixels $(C_{k,k'}^j)$ et coefficient de détails horizontaux $(D_{j,k,k'}^1)$.
 - T^d conduit aux nouveaux coefficient de détails verticaux $(D_{j,k,k'}^2)$ et obliques $(D_{j,k,k'}^3)$.

Une fois la décomposition obtenue, la compression se fait de nouveau en seuillant les coefficients de détails inférieurs - en valeurs absolue - à une tolérance prédéfinie.

Travail à réaliser

1. Ecrire une fonction implantant la décomposition d'une image sur la base de Haar 2D, en supposant connues $2^J \times 2^J$ valeurs $(c_{k,k'}^J)_{0 \leq k \leq 2^J-1}$.
2. Ecrire une fonction implantant la reconstruction seuillée de l'image.
3. On s'intéresse à une image 2D de dimension 256×256 (cf Figure 2). Ecrire un programme permettant la compression de ces données depuis la décomposition de l'image sur la base de Haar 2D, et sa reconstruction par seuillage des coefficients de détails. Vous calculerez les taux de compression associés aux valeurs de seuil choisies.

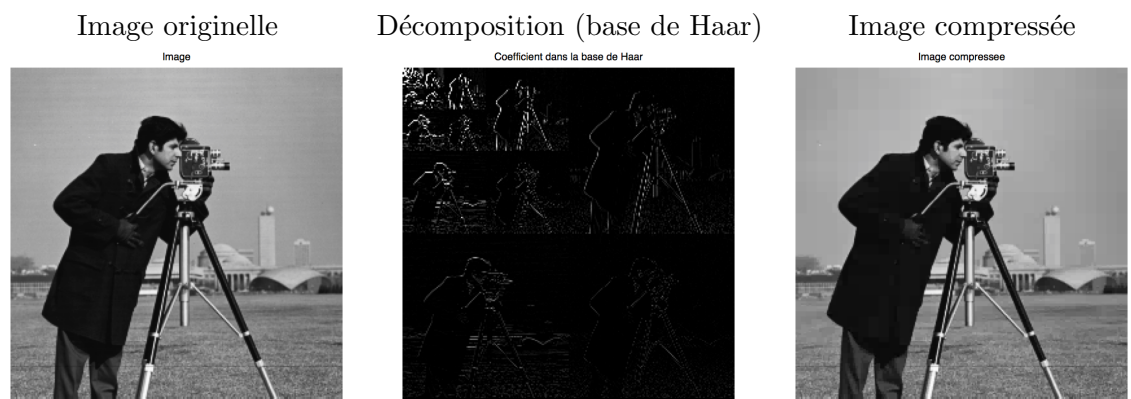


FIGURE 2 – Compression d'images 2D : taux de compression $\sim 80\%$